

和信治癌中心醫院 人體試驗委員會

結案報告書

KFSYSCC-IRB 編號	DEMO-2026-0412
計畫編號	不適用
計畫名稱	（中文）早期 HER2 陽性乳癌患者術前化學治療合併 Trastuzumab 與 Pertuzumab 雙標靶相較於單用 Trastuzumab 之臨床預後比較：單中心回溯性世代研究 （英文）Neoadjuvant Chemotherapy with Trastuzumab plus Pertuzumab versus Trastuzumab Alone in Early HER2-Positive Breast Cancer: A Single-Center Retrospective Cohort Study
計畫主持人	陳怡君（主持人） 張家豪（共同主持人） 黃淑芬（共同主持人）
單位 / 職稱	腫瘤內科 / 主治醫師

核准日期	2026 年 11 月 16 日
研究期間	2026 年 11 月 16 日 至 2027 年 11 月 15 日
報告日期	_____ 年 _____ 月 _____ 日

目 錄

- 一、研究背景
- 二、研究目的
- 三、研究設計
- 四、研究參與者
- 五、研究方法
- 六、研究結果分析與討論
- 七、結論
- 八、參考文獻

一、研究背景

HER2 陽性第 II - III 期乳癌常於手術前先接受化療合併抗 HER2 標靶治療（術前輔助治療），術後病理完全反應（pCR）與較佳長期預後相關。NeoSphere 試驗顯示加上 pertuzumab 可提高 pCR。本院已由單用 trastuzumab 轉為合併 pertuzumab 雙標靶，然本土真實世界資料有限，故以本院資料比較兩者。

二、研究目的

1. 主要目的：比較雙標靶組與單標靶組之病理完全反應率（pCR）。
2. 次要目的：比較兩組之無事件存活期（EFS）；探索性目的：比較整體存活期（OS）。

三、研究設計

以術前治療首次給藥日為指標日（index date），依是否含 pertuzumab 分為雙標靶組與單標靶組。年代差異之處理：兩組治療年代不同，化療方案、支持性照護、病理判讀及術後治療（如殘存腫瘤者改用 T-DM1）之演變均可能干擾比較。故主要終點採手術時即判定、不受術後治療影響之 pCR；因兩組治療年代重疊有限，以傾向分數重疊加權（overlap weighting）平衡基期特徵（含治療年份及化療方案），估計兩種治療皆可能選用之病人中的效果；另以敏感度分析檢驗（見統計分析）。

四、研究參與者

本研究回溯 2012 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日（追蹤至 2025 年 12 月 31 日）之院內資料，共審視 700 位病人，其中 615 位符合收案條件：雙標靶組（化療+trastuzumab+pertuzumab）416 位、單標靶組（化療+trastuzumab）199 位。實際收案人數未超過核准人數（700 位）。本研究為回溯性病歷研究，經本會核准免除受試者同意，研究期間未接觸病人，亦未發生嚴重不良事件。

五、研究方法

本研究依目標試驗模擬（target trial emulation）設計，以第一筆術前抗癌藥物醫囑日為起始日。主要終點為病理完全反應（pCR，ypT0/is ypN0），次要終點為無事件存活期（EFS），探索性終點為整體存活期（OS）。兩組以傾向分數重疊加權（overlap weighting）平衡基期特徵，缺漏值以多重插補（20 組）處理。統計分析計畫於檢視結果前定案，其與原計畫書之差異已以第 1 次修正案送審並獲核准。資料於讀取時即完成去識別化，病歷號以研究編號取

代；研究編號與病歷號之對照表由計畫主持人保管；對照表及含病歷號之原始擷取檔，依核准計畫於研究結束時永久刪除，並留存銷毀紀錄。研究期間無計畫偏離。

六、研究結果分析與討論

未加權前，兩組的 pCR 比例分別為 195/416 (46.9%) 與 90/199 (45.2%)；重疊加權後分別為 57.6% 與 40.3%，勝算比 (OR) 為 2.01 (95% CI, 1.12 – 3.62)。只納入 2016 – 2019 年開始治療者的事先訂定敏感度分析，OR 為 2.15 (95% CI, 0.92 – 5.01)。在期刊審查期間所做的事後分析中，若假設他院手術者全部達到 pCR (最不利情境)，OR 降為 1.40 (95% CI, 0.77 – 2.53)；年份改以樣條模型處理時，OR 為 2.00 (95% CI, 1.05 – 3.79)。加權後治療年代的分布仍不完全平衡 (標準化差異 0.67)。

追蹤中位數為 6.2 年。EFS 的風險比 (HR) 為 0.89 (95% CI, 0.47 – 1.69)，OS 的 HR 為 0.76 (95% CI, 0.34 – 1.66)，信賴區間皆寬，無法判斷兩組存活是否不同。

七、結論

在本院的常規治療中，術前化療合併 trastuzumab 與 pertuzumab 雙標靶，與較高的 pCR 比例有關，與隨機試驗結果一致；但此結果受治療年代的調整方式與無病理結果病人的假設影響。現有資料不足以判斷雙標靶對 EFS 或 OS 的影響。研究成果已投稿並獲期刊接受刊登 (見參考文獻)。

八、參考文獻

1. Chen YC, Chang CH, Huang SF. Neoadjuvant Chemotherapy with Trastuzumab plus Pertuzumab versus Trastuzumab Alone in Early HER2-Positive Breast Cancer: A Single-Center Retrospective Cohort Study. J Cancer Res Pract. Accepted for publication. (Fictional, teaching demo.)